

电源输入端防反接保护方案1 —— 一般方案

原创 硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年5月28日 22:18 浙江

-----本文简介-----

主要包括:

- 常用输入端防反接方案

关注微信公众号：**硬件之路学习笔记**

回复：**粉丝群**，领取资料



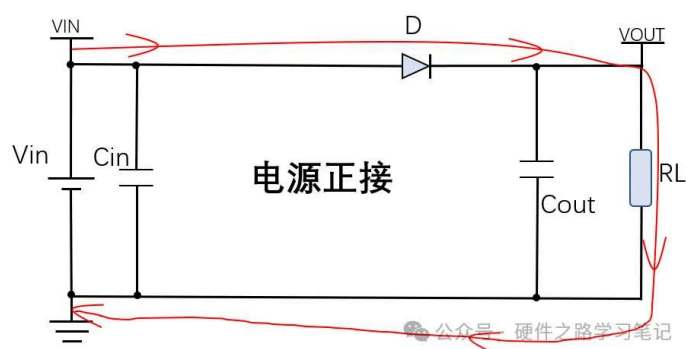
----- 正文 -----

先赞↓后看，养成习惯！

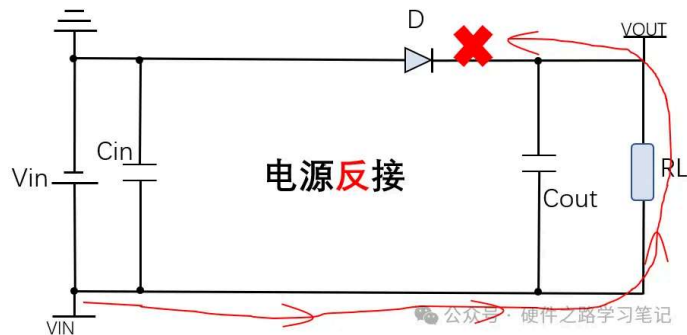
一、二极管防反接

1. 基本结构

..... 如下图，电源正接时，二极管导通，输出VOUT电源为输入电压12V减去二极管D的导通压降。



..... 当电源反接时，由于二极管的单向导通特性，不会形成电源回路，因此反接时电路不通。



2. 注意事项

二极管防反接时需要注意的点是二极管的过流能力以及压降，另外还有其反向耐压能力。

① 二极管的实际通流要小于其额定电流，另外系统上电瞬间的瞬态电流也不能超过二极管的最大额定峰值电流。

② 关于二极管的压降，根据后级系统供电要求选择，如果输入电压本身比较低，可以选用肖特基二极管，尽可能减小压降，保证VOUT电压。

有了压降以及电流参数，就可以计算二极管的功耗，此时需要考虑二极管的温升，可以参考：IC与器件的热设计

③ 当二极管反接时，其反向耐压能力也是需要考虑，系统最大反向输入电压不能超过二极管的额定反向耐压。

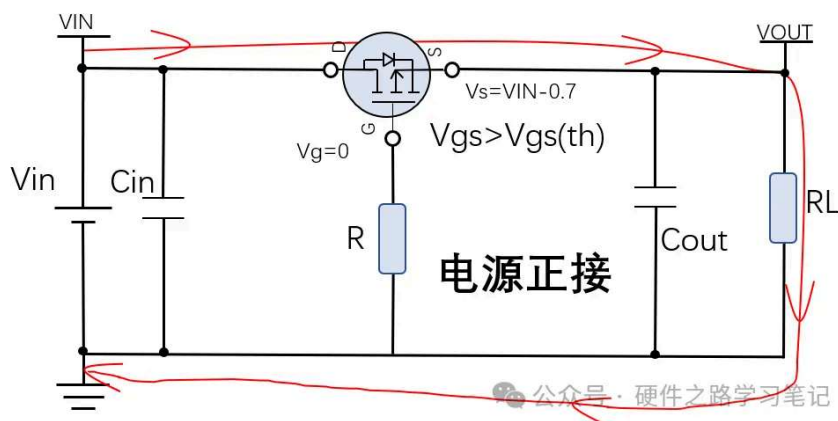
3. 二极管防反接的优劣势

二极管来防反接的优势很明显，就是其结构非常简单，但是缺点也很明显，那就是在低压系统中其压降过大，可能导致后级负载重启，另外是在大电流场景下其功耗过大。

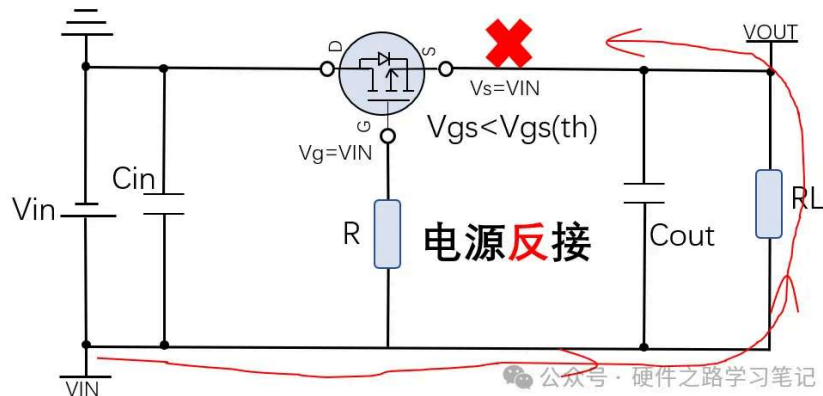
二、PMOS管防反接

1. 基本结构

PMOS管防反接电路的基本结构如下图，当电源正接上电时，MOS的G极电压为0V，S极电压为 $V_{IN}-0.7$ ，当输入电压足够高时， V_{gs} 大于MOS的开启门限电压时，PMOS将会导通，导通后VOUT的电压只是 V_{IN} 减去PMOS的导通压降，因此这种方式比二极管防反的压降要低。



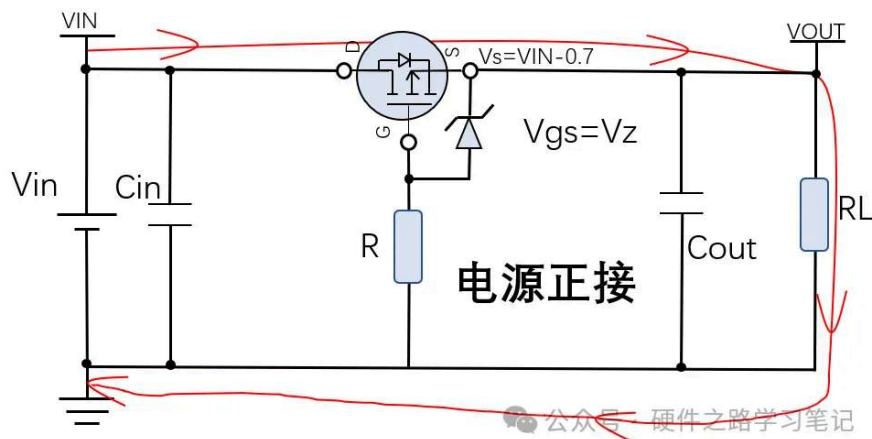
而当电源反接时，如下图， V_g 电压等于 V_{IN} ， V_s 电压也等于 V_{IN} ，达不到MOS的开启条件，因此MOS不会开启。



2. 注意事项

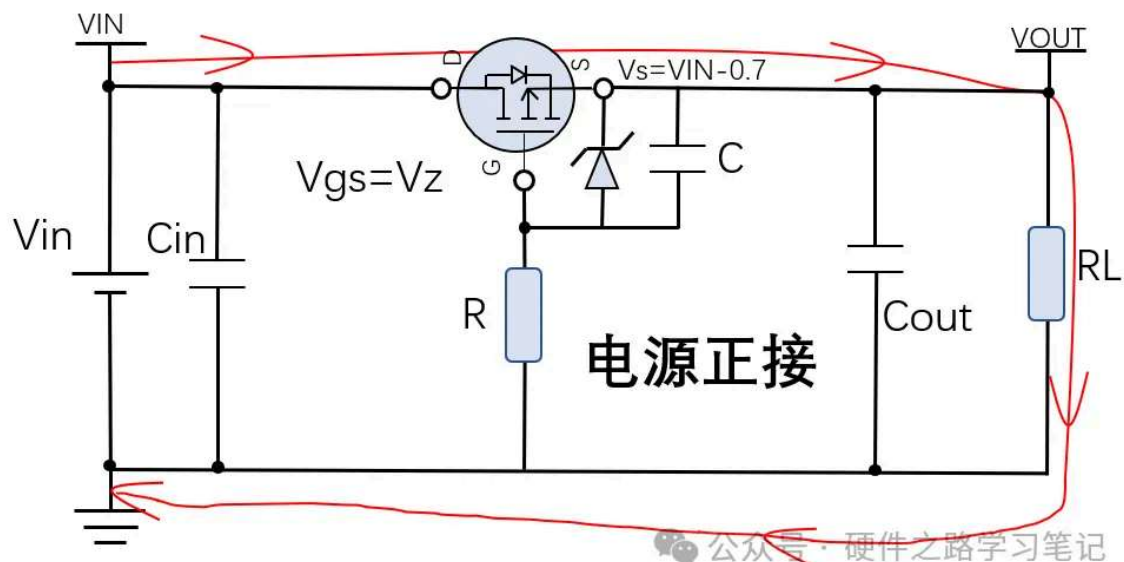
PMOS选型需要考虑的因素是导通阻抗以及开启电压，另外其体二极管的反向耐压与MOS自身的VSD电压也是在反接时必须考虑的因素。

① 开启电压与导通阻抗，MOS的开启电压必须低于 $V_{IN}-0.7V$ ，且在耐压范围内越高越好，这样才能保证MOS的低导通阻抗，但是如果 V_{IN} 电压过大，可能会大于MOS的最大开启电压，造成MOS管损坏，因此如果 V_{IN} 过大，可以采用电阻分压或者稳压二极管稳压。如下图：



② 当输入反接时，加在MOS的D、S极的反向电压需低于MOS的额定 V_{ds} 。

③ 瞬态电流，用到MOS的场景肯定要考虑到其功耗、发热可以参考：IC与器件的热设计以及瞬态电流，瞬态电流需要符合SOA曲线，如果超出了SOA曲线，那么还需要做缓启动，如下图用电容 C 来减缓MOS导通过程来减小瞬态电流：



3. PMOS防反接的优缺点

PMOS防反接的优点是导通压降以及损耗相对于二极管较低，可以用于电流更大的场景，但是由于G极电阻 R 以及稳压管的存在，其也会存在一定的损耗，在低功耗场景下需要考虑。

另外一个缺点是，当输入电压较低时，例如输入只有2V以下，那么就需要低导通电压的MOS，否则MOS无法导通或者导通后内阻过大。

三、更优的防反接方案

除了上述两种外，还有一种用理想二极管实现的防反接方案，其功耗很低，且可以驱动外置NMOS，价格比PMOS要低且能容纳更大的电流，将会在下篇介绍。

欢迎评论区讨论，别忘了点赞！！



文章推荐：

- 一、 电源相关内容汇总
- 二、 保护器件内容汇总
- 三、 电路知识汇总
- 四、 电容相关
- 五、 资料汇总
- 六、 晶体管相关内容

公众号推送机制更改，**设为星标**、**点击在看**和**点赞**下次更新才能及时收到推送。

[喜欢作者](#)

“ 你的认可是我更新的动力 ”

[电源 · 目录](#)

[上一篇 · 电源输入端防反接保护方案2 —— 理想二极管方案](#)